

## Activitat 5 — El mapa dels reals

Posar ordre a tot el que hem vist: quins conjunts de nombres hi ha, com encaixen i quins errors d'arrodoniment hem d'evitar.

### Idea clau

Al llarg de l'ESO has anat coneixent famílies de nombres, cadascuna més gran que l'anterior. Ara les ajuntem totes en un sol **mapa**. La idea important és que **cada família conté l'anterior**: tots els naturals són enters, tots els enters són racionals, i tots els racionals i irracionals junts formen els **reals**.

#### El mapa dels nombres

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- **$\mathbb{N}$  naturals**: 0, 1, 2, 3, ... (per comptar).
- **$\mathbb{Z}$  enters**: els naturals i els negatius: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...
- **$\mathbb{Q}$  racionals**: tot el que és una fracció; en decimal, s'acaba o repeteix.
- **$\mathbb{R}$  reals**: els racionals i els irracionals ( $\sqrt{2}$ ,  $\pi$ ,  $\varphi$ ) junts. Omplen tota la recta.

### On es col · loca cada nombre?

#### Exemple 7 — Classifiquem uns quants

- 7 és natural (i per tant també enter, racional i real).
- -3 és enter (i racional i real), però no natural.
- $\frac{2}{5} = 0,4$  és racional (i real), però no enter.
- $\sqrt{5}$  és real, però *no* racional: és irracional.

Tot nombre que puguem escriure cau en algun lloc del mapa; els irracionals són els únics que viuen *només* a  $\mathbb{R}$ .

### Quadre d'errors típics d'arrodoniment

Abans del producte final, fixem els paranyes que hem trobat:

| Error                                               | Com evitar-lo                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Arrodonir $\pi$ o una arrel al principi del càlcul  | Guardar tots els decimals i arrodonir només al final                              |
| Pensar que $\sqrt{9}$ o $\sqrt{16}$ són irracionals | Comprovar: si l'arrel és exacta, és racional                                      |
| Comparar arrels «pel número de dins»                | Passar a decimal per ordenar                                                      |
| Donar més decimals dels que demana la situació      | Diners $\rightarrow$ 2; obra $\rightarrow$ mm; estimació $\rightarrow$ pocs o cap |

## Exercicis per fer

- 22 Classifica (format-CBM).** Digues a quins conjunts pertany cada nombre ( $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ ): (a) 12; (b)  $-5$ ; (c)  $\frac{3}{4}$ ; (d)  $\sqrt{2}$ ; (e) 0; (f)  $\sqrt{16}$ .
- 23 Vertader o fals? Justifica:**
- (a) Tot nombre enter és racional.
  - (b) Hi ha nombres reals que no són ni racionals ni irracionals.
  - (c)  $\pi$  és un nombre real.
  - (d)  $\sqrt{25}$  és irracional.
- 24 Llegeix la situació (format-CBM).** Una fusteria talla llistons. Per a un moble, cada llistó ha de fer  $\sqrt{2} \approx 1,41$  m. En un pressupost, en canvi, el preu es dona amb cèntims. Explica per què en un cas arrodonim a centímetres i en l'altre a cèntims.
- 25 Caça l'error.** Un alumne escriu: « $\pi = \frac{22}{7}$ ». Per què no és del tot cert? Fins a quin decimal coincideixen?
- 26 Mapa propi.** Dibuixa el teu diagrama dels conjunts  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$  i col·loca a dins: 5,  $-2$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\sqrt{2}$ ,  $\pi$ ,  $\sqrt{9}$ .

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 5

- 22** (a)  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ; (b)  $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ; (c)  $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ; (d) només  $\mathbb{R}$  (irracional); (e)  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ ; (f)  $\sqrt{16} = 4$ :  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ .
- 23** (a) V: tot enter  $n$  és  $\frac{n}{1}$ . (b) F: tot real o és racional o és irracional. (c) V. (d) F:  $\sqrt{25} = 5$ , racional.
- 24** Per tallar fusta n'hi ha prou amb centímetres (o mil · límetres): més precisió no es pot serrar. En diners cal el cèntim perquè és la unitat real de pagament. Cada context fixa la precisió útil.
- 25**  $\frac{22}{7} = 3,142857\dots$  i  $\pi = 3,141592\dots$ : coincideixen fins al segon decimal (3,14) i després es separen.  $\frac{22}{7}$  és una *aproximació* bona, no el valor exacte.
- 26** Diagrama per cercles concèntrics: 5 i  $\sqrt{9} = 3$  al centre ( $\mathbb{N}$ );  $-2$  a  $\mathbb{Z}$ ;  $\frac{1}{3}$  a  $\mathbb{Q}$ ;  $\sqrt{2}$  i  $\pi$  a la corona d'irracionals dins de  $\mathbb{R}$ .

## Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració: fixa el mapa  $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$  i recull els errors d'arrodoniment abans del producte. El **format-CBM** (enunciats de context amb dades) prepara la prova de competències.
- **Criteris.** Connectar i classificar representacions: **5.1**; el quadre d'errors alimenta l'autoregulació: **8.3**.
- **Nivell A.** No s'exigeix demostrar la irracionalitat de  $\sqrt{2}$  ni operar formalment amb radicals; l'objectiu és classificar amb criteri i decidir precisió. Per a qui vulgui aprofundir (N3+), es pot proposar *justificar* per què  $\frac{22}{7}$  no pot ser  $\pi$  exacte —com a repte d'aplicació, no com a demostració formal.
- **Símbols de conjunt.** Els símbols  $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$  i el signe  $\subset$  es llegeixen «està contingut en»; convé dir-ho en veu alta la primera vegada.
- **Quadre d'errors.** És material reutilitzable per consultar-lo tot el curs.